

t	Edad; espesor
t_e	Espesor de una chapa en el extremo
$t_{eff,c}$	Longitud eficaz del hormigón
t_0	Edad de carga
v_{Ed}	Tensión de rasante de cálculo
w_k	Valor de cálculo del ancho de fisura
x_{pl}	Distancia entre la fibra neutra y la fibra extrema de la losa de hormigón comprimida
y	Eje de la sección transversal paralelo a las alas
z	Eje de la sección transversal perpendicular a las alas; brazo mecánico
z_0	Distancia vertical

Letras mayúsculas griegas

$\Delta\sigma$	Rango de tensiones
$\Delta\sigma_c$	Valor de referencia para la resistencia por fatiga en 2 millones de ciclos
$\Delta\sigma_E$	Rango de tensiones equivalentes de amplitud constante
$\Delta\sigma_{E,lob}$	Rango de tensiones equivalentes de amplitud constante debido a efectos globales
$\Delta\sigma_{E,loc}$	Rango de tensiones equivalentes de amplitud constante debido a efectos locales
$\Delta\sigma_{E,2}$	Rango de tensiones equivalentes de amplitud constante para 2 millones de ciclos
$\Delta\sigma_s$	Incremento del rango de tensiones de amplitud constante equivalente debido a la rigidez a tracción del hormigón
$\Delta\sigma_{s,equ}$	Incremento de la tensión de la armadura debido a la rigidez a tracción del hormigón
$\Delta\tau$	Rango de tensiones tangenciales por cargas de fatiga
$\Delta\tau_c$	Valor de referencia de la resistencia a fatiga en 2 millones de ciclos
$\Delta\tau_E$	Rango de tensiones tangenciales de amplitud constante equivalente
$\Delta\tau_{E,2}$	Rango de tensiones tangenciales de amplitud constante equivalente correspondiente a 2 millones de ciclos
$\Delta\tau_R$	Resistencia a fatiga por tensiones tangenciales
ψ	Coeficiente

Letras minúsculas griegas

α	Coeficiente, parámetro
α_{cr}	Coeficiente por el que tendría que multiplicarse el valor de cálculo de las cargas para provocar inestabilidad elástica
α_M	Coeficiente correspondiente a la flexión de un pilar mixto
$\alpha_{M,y}, \alpha_{M,z}$	Coeficiente correspondiente a la flexión de un pilar mixto alrededor del eje $y - y$ y del eje $z - z$ respectivamente
α_{st}	Relación

β	Coeficiente; parámetro de transformación
β_c, β_i	Parámetros
γ_c	Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón
γ_F	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones, considerando también las incertidumbres del modelo y variaciones dimensionales
γ_{Ff}	Coeficiente parcial de seguridad para la del rango de tensiones equivalentes de amplitud constante
γ_M	Coeficiente parcial de seguridad para las propiedades del material, considerando también con las incertidumbres del modelo y las variaciones de dimensiones
γ_{M0}	Coeficiente parcial de seguridad del acero estructural aplicable a la resistencia de las secciones transversales, véase el apartado 6.1 (1) del Anejo 22
γ_{M1}	Coeficiente parcial de seguridad del acero estructural aplicable a la resistencia de los elementos frente a la inestabilidad, evaluada mediante ensayos, véase el apartado 6.1 (1) del Anejo 22
γ_{Mf}	Coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a fatiga
$\gamma_{Mf,s}$	Coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a fatiga de los pernos sometidos a cortante
γ_P	Coeficiente parcial de seguridad para la acción del pretensado
γ_S	Coeficiente parcial de seguridad para la armadura pasiva
γ_V	Coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a cortante de los pernos
γ_{VS}	Coeficiente parcial de seguridad para la resistencia a rasante de la losa mixta
δ	Coeficiente; coeficiente de contribución del acero; flecha en el punto medio
δ_{max}	Flecha vertical debida a momentos positivos
δ_s	Flecha de la chapa de acero bajo su propio peso más el peso del hormigón fresco
$\delta_{s,max}$	Valor límite de δ_s
δ_u	Máximo deslizamiento medido en un ensayo a nivel de carga característica
δ_{uk}	Valor característico de la capacidad de deslizamiento
ε	$\sqrt{235/f_y}$, donde f_y está en N/mm ²
η	Grado de conexión a rasante; coeficiente
η_a, η_{ao}	Coeficientes relativos al confinamiento del hormigón
$\eta_c, \eta_{co}, \eta_{cL}$	Coeficientes relativos al confinamiento del hormigón
θ	Ángulo
λ, λ_V	Coeficientes de daño equivalente
$\bar{\lambda}$	Esbeltez relativa
$\bar{\lambda}_{LT}$	Esbeltez relativa por pandeo lateral
μ	Coeficiente de rozamiento; coeficiente nominal
μ_d	Coeficiente relativo al cálculo a flexo-compresión

μ_{dy}, μ_{dz}	Coeficiente μ_d relativo a la flexión en plano
ν	Coeficiente de reducción para tener en cuenta el efecto de la compresión en la resistencia a cortante; parámetro relacionado con la deformación de la conexión a rasante
ν_a	Módulo de Poisson para acero estructural
ξ	Parámetro relacionado con la deformación de la conexión a rasante
ρ	Parámetro relacionado con la resistencia a flexión de cálculo reducida contando con la fuerza vertical
ρ_s	Parámetro; relación de refuerzos
$\sigma_{com,c,Ed}$	Tensión de compresión longitudinal en el revestimiento debido a la fuerza normal de cálculo
$\sigma_{c,Rd}$	Resistencia local de cálculo del hormigón
σ_{ct}	Tensión de tracción en las fibras extremas del hormigón
$\sigma_{max,f}$	Tensión máxima debida a cargas de fatiga
$\sigma_{min,f}$	Tensión mínima debida a cargas de fatiga
$\sigma_{s,max,f}$	Tensión máxima en la armadura debida a momentos flectores $M_{Ed,max,f}$
$\sigma_{s,min,f}$	Tensión mínima en la armadura debida a momentos flectores $M_{Ed,min,f}$
σ_s	Tensión en la armadura traccionada
$\sigma_{s,max}$	Tensión en la armadura debida a momentos flectores M_{max}
$\sigma_{s,max,0}$	Tensión en la armadura debida a momentos flectores M_{max} , despreciando el hormigón traccionado
$\sigma_{s,0}$	Tensión en la armadura traccionada despreciando la rigidez a tracción del hormigón
τ_{Rd}	Resistencia a cortante de cálculo
τ_u	Valor de la resistencia rasante de una losa mixta determinada mediante ensayos
$\tau_{u,Rd}$	Valor de cálculo para la resistencia a rasante de una losa mixta
$\tau_{u,Rk}$	Valor característico de la resistencia a rasante de una losa mixta
ϕ	Diámetro (tamaño) de una barra de acero para armar; coeficiente de impacto de daño equivalente
ϕ^*	Diámetro (tamaño) de una barra de acero para armar
φ_t	Coeficiente de fluencia
$\varphi(t, t_0)$	Coeficiente de fluencia; fluencia definida entre los tiempos t y t_0 , relacionada con la deformación elástica a los 28 días
χ	Coeficiente de reducción para pandeo por flexión
χ_{LT}	Coeficiente de reducción para pandeo lateral
ψ_L	Coeficiente de envejecimiento

2 Bases de cálculo

2.1 Requisitos

- (1) El cálculo de estructuras mixtas deberá ser acorde con las reglas generales establecidas en el Anejo 18.
- (2) Las disposiciones suplementarias para estructuras mixtas establecidas en esta sección serán también de aplicación.
- (3) Se considerará que la estructura mixta cumple los requisitos básicos del Artículo 5 del Código Estructural cuando se aplique todo lo siguiente:
 - los estados límite de cálculo considerando los coeficientes parciales de seguridad, de acuerdo con el Anejo 18,
 - las acciones de acuerdo con la reglamentación específica vigente,
 - la combinación de acciones de acuerdo con el Anejo 18 y
 - las resistencias, durabilidad y servicio de acuerdo con este anejo.

2.2 Principios del cálculo en estados límite

- (1) En estructuras mixtas, deberá tenerse en cuenta la secuencia del proceso constructivo.

2.3 Variables básicas

2.3.1 Acciones y condiciones ambientales

- (1) Las acciones a aplicar en el cálculo se obtendrán de la reglamentación específica vigente.
- (2) En la comprobación de chapas de acero como encofrados, deberá tenerse en cuenta el efecto de la deformación del encofrado (aumentando el canto del hormigón debido a la flecha de la chapa).

2.3.2 Propiedades del material y producto

- (1) Salvo que se establezcan otras disposiciones en los Anejos 30 a 32, las acciones producidas por un comportamiento del hormigón variable en el tiempo deberán obtenerse del Anejo 19.

2.3.3 Clasificación de las acciones

- (1) Los efectos de retracción y fluencia del hormigón y los cambios no uniformes de temperatura dan lugar a esfuerzos en la sección y a curvaturas y tensiones normales en los perfiles; los efectos que aparecen en estructuras isostáticas e hiperestáticas cuando no se considera la compatibilidad de deformaciones deberán clasificarse como efectos primarios.
- (2) En estructuras hiperestáticas, los efectos primarios de retracción, fluencia y temperatura están asociados a solicitaciones adicionales, tales que los efectos totales sean compatibles; éstos deberán clasificarse como efectos secundarios y como acciones indirectas.

2.4 Comprobación por el método del coeficiente parcial de seguridad

2.4.1 Valores de cálculo

2.4.1.1 Valores de cálculo de las acciones

(1) Para el pretensado por deformaciones impuestas controladas, por ejemplo mediante gatos en los apoyos, el coeficiente de seguridad $\gamma_p = 1,0$ deberá especificarse para los Estados Límite Últimos, considerando los efectos favorables y desfavorables.

2.4.1.2 Valores de cálculo de las propiedades del material o del producto

(1) Salvo que se requiera una estimación de resistencia mayor, los coeficientes parciales de seguridad deberán aplicarse a las resistencias características o nominales.

(2) Para el hormigón deberá aplicarse el coeficiente de seguridad γ_c . El cálculo de la resistencia a compresión vendrá dado por:

$$f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c \quad (2.1)$$

donde el valor característico f_{ck} deberá obtenerse de acuerdo con el apartado 3.1 del Anejo 19 para hormigón convencional y con el apartado 11.3 del Anejo 19 para hormigón ligero.

NOTA: El valor para γ_c es el aplicado en el Anejo 19.

(3) Para el acero de la armadura pasiva, el coeficiente de seguridad a aplicar será γ_s .

NOTA: El valor de γ_s será el aplicado en el Anejo 19.

(4) Para el acero estructural, chapas de acero nervadas y dispositivos de conexión de acero, deberá aplicarse el coeficiente de seguridad γ_M . Salvo que se establezca lo contrario, el coeficiente de seguridad para acero estructural será γ_{M0} .

NOTA: Los valores de γ_M se establecen en los Anejos 22 a 29.

(5) Para las conexiones a cortante, deberá aplicarse el coeficiente de seguridad $\gamma_V = 1,25$.

(6) Para el rasante en losas mixtas de edificación, deberá aplicarse el coeficiente de seguridad $\gamma_{VS} = 1,25$.

(7) Para la comprobación a fatiga de los pernos con cabeza usados en edificación, deberán aplicarse los coeficientes de seguridad γ_{Mf} y $\gamma_{Mf,s} = 1,0$.

NOTA: El valor de γ_{Mf} será el establecido en los apartados correspondientes de los Anejos 22 a 29.

2.4.1.3 Valores de cálculo de los parámetros geométricos

(1) Los parámetros de cálculo para secciones transversales y sistemas podrán tomarse de las normas de los productos con norma armonizada o de los planos constructivos y considerarlos como valores nominales.

2.4.1.4 Resistencias de cálculo

(1) Para estructuras mixtas, las resistencias de cálculo deberán determinarse de acuerdo con el Anejo 18, de las expresiones (6.6a) o (6.6c).

2.4.2 Combinación de las acciones

(1) Las formas generales para la combinación de acciones vienen establecidas en el apartado 6 del Anejo 18.

2.4.3 Comprobación del equilibrio estático (EQU)

(1) El formato de seguridad para la comprobación del equilibrio estático como se describe en el Apéndice A1 del Anejo 18, también es de aplicación para situaciones de cálculo equivalentes al equilibrio estático (EQU), por ejemplo para el cálculo de anclajes de sujeción o la comprobación del levantamiento de los apoyos en vigas continuas.

3 Materiales

3.1 Hormigón

(1) Las propiedades deberán obtenerse del apartado 3.1 del Anejo 19 para hormigones convencionales y del apartado 11.3 del Anejo 19 para hormigones ligeros.

(2) Este anejo no cubre el cálculo de estructuras mixtas con hormigones de resistencias menores que f_{ck} 25 N/mm² y f_{lck} 25 N/mm² ni mayores que f_{ck} 60 N/mm² y f_{lck} 60 N/mm².

(3) La retracción del hormigón deberá determinarse teniendo en cuenta la humedad ambiental, las dimensiones del elemento y la composición del hormigón.

(4) Cuando la acción mixta se considere, los efectos de retracción autógena podrán despreciarse en la determinación de tensiones y flechas.

Nota: La experiencia muestra que los valores de retracción establecidos en el Anejo 19 pueden sobrestimar los efectos de la retracción en estructuras mixtas. Para el hormigón, se empleará el modelo de retracción del Anejo 19. En el Apéndice C se recomiendan valores para estructuras mixtas en edificación.

3.2 Acero de la armadura pasiva

(1) Las propiedades se obtendrán del apartado 3.2 del Anejo 19.

(2) Para estructuras mixtas, el valor de cálculo del módulo de elasticidad E_s podrá tomarse igual al del acero estructural establecido en el apartado 3.2.6 del Anejo 22.

3.3 Acero estructural

(1) Las propiedades se obtendrán por referencia a los apartados 3.1 y 3.2 del Anejo 22.

(2) Las reglas de este anejo se aplican al acero estructural con límite elástico no superior a 460 N/mm².

3.4 Dispositivos de conexión

3.4.1 Generalidades

(1) Los requisitos de los elementos de fijación y materiales de soldadura se obtendrán del Anejo 26.

3.4.2 Pernos conectadores

(1) Las propiedades y requisitos se describen en el apartado 112.1 del Código Estructural.

3.5 Chapas de acero nervadas para losas mixtas en edificación

(1) Las propiedades deberán obtenerse del apartado 112.2 del Código Estructural. Las reglas de este Anejo se aplican en el cálculo de losas mixtas con chapa nervada fabricada de acuerdo con la serie de normas UNE-EN 10025, chapas de acero conformado en frío de acuerdo con las normas UNE-EN 10149-2 o UNE-EN 10149-3 o chapas de acero galvanizado de acuerdo con la norma UNE-EN 10346.

El valor mínimo del espesor nominal t de las chapas de acero será $t \geq 0,70$ mm.

4 Durabilidad

4.1 Generalidades

- (1) Deberá seguirse lo dispuesto en el Artículo 113 del Código Estructural.
- (2) Los detalles constructivos de los conectadores deberán estar de acuerdo con el apartado 6.6.5.

4.2 Chapas de acero nervadas para losas mixtas en edificación

- (1) Las superficies expuestas de la chapa deberán protegerse adecuadamente para resistir las condiciones atmosféricas pertinentes.
- (2) Si se especifica un revestimiento protector de zinc, deberá cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 10346.
- (3) Un revestimiento protector de zinc con una masa total de 275g/m^2 (incluyendo ambos lados) es suficiente para forjados interiores en un ambiente no agresivo, pero las especificaciones pueden variar en función de las condiciones de servicio.

5 Análisis estructural

5.1 Modelización estructural para el análisis

5.1.1 Modelización estructural e hipótesis básicas

- (1) El modelo estructural y las hipótesis básicas deberán escogerse de acuerdo con el apartado 5.1.1 del Anejo 18 y deberán reflejar el comportamiento anticipado de las secciones transversales, elementos, uniones y apoyos.
- (2) El apartado 5 se aplica a estructuras mixtas en las que la mayoría de los elementos y uniones son mixtos o de acero estructural. Cuando el comportamiento estructural sea esencialmente de hormigón armado o pretensado, con sólo unos pocos elementos mixtos, el análisis global deberá realizarse generalmente de acuerdo con el Anejo 19.
- (3) El dimensionamiento de losas mixtas con chapas nervadas en edificación deberá realizarse de acuerdo con el apartado 9.

5.1.2 Modelización de uniones

- (1) La influencia del comportamiento de las uniones en la distribución de esfuerzos en una estructura y en la deformada total de la estructura, podrá desprejiciarse en general salvo cuando estos efectos sean significativos (como en el caso de uniones semi-continuas), en cuyo caso deberán considerarse, véase el apartado 8 y el Anejo 26.
- (2) Para identificar si la influencia en el comportamiento de las uniones debe considerarse en el cálculo, podrá hacerse una distinción entre los tres modelos de uniones siguientes, véase el apartado 8.2 y el apartado 5.1.1 del Anejo 26:
 - simple, en la que se puede asumir que la unión no transmite momentos flectores;

- continua, en la que la rigidez y/o la resistencia de la unión permite suponer la completa continuidad de los elementos en el cálculo;
- semi-continua, en la que el comportamiento de la unión necesita considerarse en el cálculo.

(3) Para edificación, los requisitos de los diferentes tipos de uniones se establecen en apartado 8 y en el Anejo 26.

5.1.3 Interacción suelo estructura

(1) Deberán considerarse las deformaciones características de los apoyos cuando sean significativas.

5.2 Estabilidad estructural

5.2.1 Efectos de la geometría deformada de la estructura

(1) Los efectos de las acciones pueden en general determinarse mediante:

- un análisis de primer orden, aplicando una geometría inicial de la estructura;
- un análisis de segundo orden, considerando la influencia de la deformada de la estructura.

(2) Los efectos de la geometría deformada (efectos de segundo orden) deberán considerarse si aumentan considerablemente los efectos de las acciones o modifican significativamente el comportamiento de la estructura.

(3) El análisis de primer orden podrá aplicarse si el aumento de los esfuerzos provocados por las deformaciones obtenidas del análisis de primer orden es menor del 10%. Esta condición podrá considerarse cumplida si se satisface el siguiente criterio:

$$\alpha_{cr} \geq 10 \quad (5.1)$$

donde:

α_{cr} es el coeficiente por el que tendrían que multiplicarse las cargas de cálculo para provocar inestabilidad elástica.

(4) Para determinar la rigidez de la estructura, se deberá considerar de forma apropiada la fisuración y fluencia del hormigón y el comportamiento de las uniones.

5.2.2 Métodos de análisis para edificación

(1) En entramados planos tipo viga-pilar podrá comprobarse el modo de fallo por pandeo traslacional mediante un análisis de primer orden si el criterio (5.1) se cumple para cada planta. En estas estructuras, α_{cr} podrá calcularse aplicando la expresión establecida en el apartado 5.2.1(4) del Anejo 22, siempre que el axil de compresión en las vigas no sea significativo y se tomen las tolerancias apropiadas para la fisuración del hormigón, véase el apartado 5.4.2.3, la fluencia del hormigón, véase el apartado 5.4.2.2, y para el comportamiento de las uniones, véase el apartado 8.2 y el apartado 5.1 del Anejo 26.

(2) Los efectos de segundo orden deberán incluirse indirectamente aplicando un análisis de primer orden con las mayoraciones apropiadas.

(3) Si los efectos de segundo orden en los elementos individuales y las imperfecciones correspondientes en los elementos se consideran completamente en el análisis global de la estructura, las comprobaciones de estabilidad individuales de los elementos serán innecesarias.

(4) Si los efectos de segundo orden en los elementos individuales o las imperfecciones de ciertos elementos (por ejemplo pandeo lateral por torsión y/o por flexión) no se consideran completamente para

el análisis global, la estabilidad de los elementos individuales deberá comprobarse para los efectos no incluidos en el análisis global.

(5) Si el análisis global desprecia los efectos de torsión lateral, la resistencia de una viga mixta a pandeo lateral de torsión podrá comprobarse aplicando el apartado 6.4.

(6) Para pilares mixtos y elementos mixtos comprimidos, la estabilidad a flexión deberá comprobarse aplicando uno de los siguientes métodos:

- a) por un análisis global de acuerdo con el apartado 5.2.2(3), comprobando la resistencia de la sección de acuerdo con los apartados 6.7.3.6 6.7.3.7, o bien
- b) por un análisis individual del elemento de acuerdo con el apartado 6.7.3.4, teniendo en cuenta el momento último y las fuerzas del análisis global de la estructura incluyendo efectos de segundo orden globales y las imperfecciones globales correspondientes. El análisis del elemento deberá considerar los efectos de segundo orden en el elemento y las imperfecciones correspondientes del elemento, véase el apartado 5.3.2.3, comprobando la resistencia de la sección de acuerdo con los apartados 6.7.3.6 o 6.7.3.7, o bien
- c) para elementos bajo un axil de compresión, mediante la aplicación de las curvas de pandeo para contar con los efectos de segundo orden en el elemento y las imperfecciones del elemento, véase el apartado 6.7.3.5. Esta comprobación deberá tener en cuenta los esfuerzos últimos del análisis global de la estructura incluyendo efectos de segundo orden globales e imperfecciones globales cuando corresponda y deberá basarse en una longitud de pandeo igual a la longitud del sistema.

(7) En aquellas estructuras en las que los pilares sean de acero estructural, la estabilidad deberá comprobarse también por comprobaciones de los elementos basadas en las longitudes de pandeo, de acuerdo con los apartados 5.2.2(8) y 6.3 del Anejo 22.

5.3 Imperfecciones

5.3.1 Bases

(1) Deberán incorporarse las consideraciones apropiadas al cálculo de la estructura para considerar los efectos de las imperfecciones, incluyendo las tensiones residuales y las imperfecciones geométricas tales como la falta de verticalidad, de rectitud, de horizontalidad, de ajuste y las inevitables excentricidades menores presentes en las uniones de la estructura sin cargar.

(2) La forma supuesta de las imperfecciones deberá tener en cuenta el modo elástico de pandeo de la estructura o del elemento en el plano de pandeo considerado, en la dirección y forma más desfavorables.

5.3.2 Imperfecciones en edificación

5.3.2.1 Generalidades

(1) Las imperfecciones geométricas equivalentes, véanse los apartados 5.3.2.2 y 5.3.2.3, deberán aplicarse con los valores que reflejan los posibles efectos de imperfecciones globales y locales, salvo que los efectos de las imperfecciones locales se incluyan en las ecuaciones de la resistencia para la comprobación del elemento, véase el apartado 5.3.2.3.

(2) En el análisis global, podrán despreciarse las imperfecciones en los elementos mixtos comprimidos cuando, de acuerdo con el apartado 5.2.1(3), se haya aplicado el análisis de primer orden. Cuando se haya aplicado un análisis de segundo orden, las imperfecciones del elemento podrán despreciarse en el análisis global si:

$$\bar{\lambda} \leq 0,5\sqrt{N_{pl,Rk}/N_{Ed}} \quad (5.2)$$

donde:

- $\bar{\lambda}$ se define en el apartado 6.7.3.3 y se calcula para el elemento considerado como articulado en sus extremos
- $N_{pl,Rk}$ se define en el apartado 6.7.3.3
- N_{Ed} es el valor de cálculo de la fuerza normal.

(3) Las imperfecciones de los elementos deberán considerarse siempre que se compruebe la estabilidad en la longitud de un elemento de acuerdo con los apartados 6.7.3.6 o 6.7.3.7.

(4) Las imperfecciones en los elementos comprimidos de acero deberán considerarse de acuerdo con los apartados 5.3.2 y 5.3.4 del Anejo 22.

5.3.2.2 Imperfecciones globales

(1) Deberán considerarse los efectos de las imperfecciones de acuerdo con el apartado 5.3.2 del Anejo 22.

5.3.2.3 Imperfecciones de los elementos

(1) Los valores de cálculo de las imperfecciones equivalentes iniciales a flexión para pilares mixtos y elementos mixtos comprimidos deberán tomarse de la tabla A30.6.5.

(2) Para vigas mixtas sin coacciones laterales, los efectos de las imperfecciones se consideran en la ecuación dada para el momento resistente a pandeo lateral, véase el apartado 6.4.

(3) Para elementos de acero, los efectos de las imperfecciones se consideran en la ecuación dada para la resistencia a pandeo, véase el apartado 6.3 del Anejo 22.

5.4 Cálculo de los efectos de las acciones

5.4.1 Método del análisis global

5.4.1.1 Generalidades

(1) Los efectos de las acciones podrán calcularse mediante un análisis global elástico, incluso cuando la resistencia de una sección se obtenga de su resistencia plástica o no lineal.

(2) El análisis elástico global deberá utilizarse para los estados límite de servicio, con las correcciones apropiadas para los efectos no lineales tales como la fisuración del hormigón.

(3) El análisis elástico global deberá utilizarse para la comprobación del estado límite de fatiga.

(4) Los efectos de arrastre por cortante y de abolladura deberán considerarse si su influencia es significativa en el análisis global.

(5) Los efectos de la abolladura de los elementos de acero en el método elegido de análisis podrán tenerse en cuenta mediante la clasificación de las secciones, véase el apartado 5.5.

(6) Los efectos de la abolladura de los elementos de acero en su rigidez podrán omitirse en secciones mixtas normales. Para secciones de Clase 4 véase el apartado 2.2 del Anejo 25.

(7) Deberán considerarse los efectos en el análisis global del deslizamiento en los agujeros de los tornillos y otras deformaciones similares de los dispositivos de conexión

(8) Salvo que se aplique un análisis no lineal, podrán despreciarse los efectos del deslizamiento y separación en el cálculo de esfuerzos en las superficies de contacto hormigón-acero en las que los conectadores cumplan con lo dispuesto en el apartado 6.6.

5.4.1.2 Anchura eficaz de la alas para el arrastre por cortante

(1) Deberá tenerse en cuenta la flexibilidad de las alas de acero u hormigón por cortante en su propio plano (arrastre por cortante) bien por medio de análisis más rigurosos o bien utilizando una anchura eficaz del ala.

(2) Los efectos de arrastre por cortante en elementos de chapa deberán considerarse de acuerdo con el apartado 5.2.1(5) del Anejo 22.

(3) La anchura eficaz de las alas de hormigón deberá determinarse de acuerdo con los siguientes puntos.

(4) Cuando se aplique un análisis elástico global, podrá asumirse una anchura eficaz constante a lo largo de todo el vano. Este valor podrá tomarse como $b_{eff,1}$ en el centro de vano para un vano biapoyado, o como $b_{eff,2}$ en el apoyo de un voladizo.

(5) Para apoyos intermedios o en centro de vano, la anchura total eficaz b_{eff} , véase la figura A30.5.1, podrá determinarse como:

$$b_{eff} = b_0 + \sum b_{ei} \quad (5.3)$$

donde:

b_0 es la distancia entre ejes de conectadores exteriores

b_{ei} es el valor de la anchura eficaz de las alas de hormigón a cada lado del alma y se toma como $L_e/8$ no siendo mayor que la anchura geométrica b_i . El valor b_i deberá tomarse como la distancia del conectador extremo al punto medio situado entre almas adyacentes, medido a media altura del ala de hormigón, salvo en un extremo libre en el que b_i es la distancia al extremo libre de la sección. La longitud L_e se tomará como la distancia aproximada entre puntos de momento nulo. Para las típicas vigas mixtas continuas, donde la envolvente de momentos de varias combinaciones de cargas impone el cálculo, y para ménsulas, L_e podrá suponerse como indica la figura A30.5.1.

(6) La anchura eficaz en un apoyo podrá determinarse como:

$$b_{eff} = b_0 + \sum \beta_i b_{ei} \quad (5.4)$$

con

$$\beta_i = \left(0,55 + \frac{0,025 L_e}{b_{ei}} \right) \leq 1,0 \quad (5.5)$$

donde:

b_{ei} es el ancho eficaz, véase el punto (5), del vano exterior en el centro de vano y L_e es la luz equivalente del vano exterior de acuerdo con la figura A30.5.1.

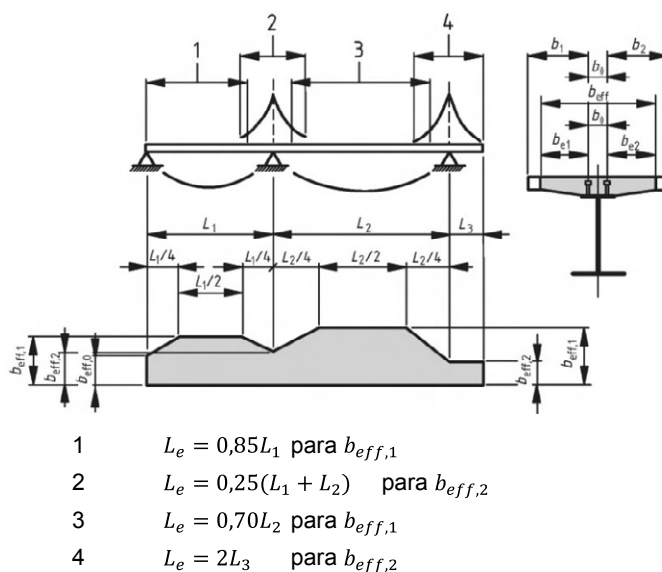


Figura A30.5.1 Luces equivalentes, para anchos eficaces del ala de hormigón

(7) La distribución del ancho eficaz entre apoyos y centro de vano podrá asumirse como indica la figura A30.5.1.

(8) Cuando en edificación la resistencia o rigidez a torsión de una unión influya en la distribución de los momentos flectores, deberá considerarse en la determinación de la L_e .

(9) De forma simplificada para el análisis de estructuras en edificación, b_0 podrá tomarse nula y b_i podrá medirse desde el centro del alma.

5.4.2 Análisis elástico lineal

5.4.2.1 Generalidades

(1) Deberán considerarse los efectos de fisuración, fluencia y retracción del hormigón, el proceso constructivo y el pretensado.

5.4.2.2 Fluencia y retracción

(1) Deberán considerarse apropiadamente los efectos de fluencia y retracción del hormigón.

(2) Excepto para los elementos con ambas alas mixtas, los efectos de fluencia deberán considerarse aplicando el coeficiente de homogeneización n_L para el hormigón. El coeficiente de homogeneización dependerá del tipo de carga (subíndice L) dado por:

$$n_L = n_0(1 + \psi_L \varphi_t) \quad (5.6)$$

donde:

n_0	es el coeficiente de homogeneización E_a/E_{cm} para cargas a edades tempranas
E_{cm}	es el módulo de elasticidad secante del hormigón para cargas a edades tempranas de acuerdo con el Anejo 19, tabla A19.3.1 o tabla A19.11.3.1
φ_t	es el coeficiente de fluencia $\varphi(t, t_0)$ de acuerdo con el apartado 3.1.4 o 11.3.3 del Anejo 19, dependiente de la edad (t) del hormigón en el momento considerado y de la edad en el momento de la carga (t_0)

ψ_L es el coeficiente de envejecimiento dependiente del tipo de carga, siendo 1,1 para cargas permanentes, 0,55 para efectos primarios y secundarios de retracción y 1,5 para pretensados por deformaciones impuestas.

(3) Para cargas permanentes en estructuras mixtas montadas en varias fases se podrá tomar un valor medio de t_0 , a utilizar en la determinación del coeficiente de fluencia. Esta hipótesis puede tomarse también para pretensados por deformación impuesta, si la edad de todo el hormigón en el vano correspondiente al momento de pretensado es superior a los 14 días.

(4) Para retracción, la edad de carga se tomará generalmente como 1 día.

(5) Cuando se utilicen losas prefabricadas o cuando en el pretensado de las losas prefabricadas de hormigón se haga pre-conexión, el coeficiente de envejecimiento y los valores de retracción dependientes del tiempo deberán utilizarse cuando la acción mixta se haga eficaz.

(6) Cuando la distribución de momentos a t_0 cambie significativamente por la fluencia, por ejemplo en vigas continuas de estructuras mixtas con vanos mixtos y no mixtos, deberán considerarse los efectos secundarios dependientes del tiempo debidos a la fluencia, excepto en el análisis global para el estado límite último para elementos cuyas secciones sean todas Clase 1 o 2. Para efectos secundarios dependientes del tiempo, el coeficiente de homogeneización podrá determinarse con un coeficiente de envejecimiento ψ_L de 0,55.

(7) Los efectos primarios y secundarios debidos a la retracción y fluencia del ala de hormigón deberán considerarse adecuadamente. Los efectos de fluencia y retracción del hormigón podrán despreciarse en estados límite últimos excepto el de fatiga, en elementos mixtos cuyas secciones sean todas de Clase 1 o 2 y en los que no sea necesario considerar el pandeo lateral por torsión. Para estados límite de servicio, véase el apartado 7.

(8) En zonas en las que la losa de hormigón se suponga fisurada, los efectos primarios debidos a la retracción podrán despreciarse en el cálculo de los efectos secundarios.

(9) En pilares mixtos y elementos comprimidos se considerarán los efectos de la fluencia de acuerdo con el apartado 6.7.3.4(2).

(10) En doble acción mixta con ambas alas no fisuradas (por ejemplo en el caso de que estén pretensadas) los efectos de fluencia y retracción deberán determinarse con métodos más precisos.

(11) Por simplificación, en estructuras de edificación que satisfagan la expresión (5.1) o el apartado 5.2.2(1) que no tengan generalmente fines de almacenamiento y no estén pretensadas por deformaciones impuestas controladas, los efectos de fluencia en vigas mixtas podrán considerarse tomando las áreas de hormigón A_c como áreas equivalentes eficaces de acero A_c/n tanto para cargas a edades tempranas como diferidas, donde n es el coeficiente de homogeneización correspondiente al módulo de elasticidad efectivo $E_{c,eff}$ tomado como $\frac{E_{cm}}{2}$.

5.4.2.3 Efecto de la fisuración del hormigón

(1) Deberán considerarse los efectos de la fisuración del hormigón.

(2) El siguiente método podrá aplicarse para la determinación de los efectos de la fisuración en vigas mixtas con alas de hormigón. Deberá calcularse primero la envolvente de esfuerzos para las combinaciones características, véase el apartado 6.5.3 del Anejo 18, incluyendo efectos diferidos, utilizando la rigidez a flexión $E_a I_1$ de secciones no fisuradas. Esto se define como “análisis de la sección no fisurada”. En las zonas en las que la tensión de tracción en la fibra extrema del hormigón debida a la envolvente de los efectos globales alcance un valor superior al doble de la resistencia f_{ctm} o f_{1ctm} , véase el Anejo 19, tabla A19.3.1 o tabla A19.11.3.1, la rigidez deberá reducirse a $E_a I_2$, véase el apartado 1.5.2.12. Esta distribución de rigideces podrá utilizarse para estados límite últimos y para

estados límite de servicio. Con un re-análisis se determinará una nueva distribución de esfuerzos y deformadas si procede. Esto se define como “análisis de la sección fisurada”.

(3) Podrá aplicarse el siguiente método simplificado para vigas mixtas continuas con alas de hormigón no pretensadas sobre la sección de acero, incluyendo vigas en pórticos que resistan fuerzas horizontales mediante arriostramientos. Cuando todas las relaciones de longitud de vanos continuos adyacentes (pequeñas/largas) sean al menos de 0,6, el efecto de la fisuración podrá tenerse en cuenta aplicando una rigidez a flexión $E_a I_2$ en el 15% de la luz a cada lado de cada apoyo intermedio y aplicando los valores no fisurados en cualquier otro punto $E_a I_1$.

(4) El efecto de la fisuración del hormigón en la rigidez a flexión de los soportes mixtos y los elementos comprimidos deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.7.3.4.

(5) En vigas embebidas en edificación, la contribución de cualquier revestimiento a una viga podrá determinarse utilizando la media de la rigidez fisurada y no fisurada del revestimiento. El área de hormigón comprimido podrá determinarse a partir de la distribución plástica de tensiones.

5.4.2.4 Fases y proceso constructivo

(1) Deberá realizarse un análisis apropiado para considerar los efectos de la ejecución por fases, incluyendo cuando sea necesario los efectos separados de las acciones aplicadas al acero estructural y a los elementos parcial o totalmente mixtos.

(2) Los efectos del proceso constructivo podrán despreciarse en el dimensionamiento en estados límite últimos excepto en el de fatiga, para elementos mixtos cuyas Clases sean 1 o 2 y en los que no sea necesario tener en cuenta el pandeo lateral.

5.4.2.5 Efectos térmicos

(1) Deberán tenerse en cuenta los efectos debidos a la temperatura de acuerdo con la reglamentación específica vigente.

(2) Los efectos térmicos podrán normalmente despreciarse en el dimensionamiento en estados límite últimos excepto en el de fatiga, para elementos mixtos cuyas secciones sean todas Clase 1 o 2 y en los que no sea necesario considerar el pandeo lateral.

5.4.2.6 Pretensado por deformaciones impuestas controladas

(1) Cuando se pretense por deformaciones impuestas controladas (por ejemplo con gatos en los apoyos), los efectos de las posibles desviaciones respecto a los valores previstos de deformaciones impuestas y rigideces deberán considerarse en el dimensionamiento de los estados límite últimos y de servicio.

(2) Salvo que se aplique un método más preciso para la determinación de esfuerzos, los valores característicos de las acciones indirectas debidas a deformaciones impuestas podrán calcularse con los valores característicos o nominales de las propiedades de los materiales y de las deformaciones impuestas, si dichas deformaciones impuestas son controladas.

5.4.3 Análisis global no lineal

(1) Podrá aplicarse un análisis no lineal de acuerdo con el apartado 5.7 del Anejo 19 y con el apartado 5.4.3 del Anejo 22.

(2) Deberá considerarse el comportamiento de los conectadores.

(3) Los efectos sobre la estructura de la geometría deformada deberán tenerse en cuenta de acuerdo con el apartado 5.2.

5.4.4 Análisis elástico lineal con redistribución limitada en edificación

(1) Siempre que no tengan que considerarse los efectos de segundo orden, el análisis elástico lineal con redistribuciones limitadas podrá aplicarse a vigas continuas y pórticos en las comprobaciones de estados límite excepto en el de fatiga.

(2) La distribución de momentos flectores dada por un análisis global elástico de acuerdo con el apartado 5.4.2 podrá redistribuirse de forma que se cumpla el equilibrio y teniendo en cuenta los efectos del comportamiento inelástico de los materiales y todos los tipos de pandeo.

(3) Los momentos flectores de un análisis elástico lineal podrán redistribuirse:

- a) en vigas mixtas con conectadores parciales o totales como se establece de los puntos (4) al (7);
- b) en elementos de acero de acuerdo con el apartado 5.4.1(4) del Anejo 22;
- c) en elementos de hormigón sometidos principalmente a flexión de acuerdo con el apartado 5.5 del Anejo 19;
- d) en vigas parcialmente embebidas sin losa mixta o de hormigón, de acuerdo con (b) o (c), considerando siempre el más restrictivo de ambos.

(4) En la comprobación de los estados límite últimos que no sean de fatiga, los momentos flectores elásticos en las vigas mixtas podrán modificarse de acuerdo con los puntos de (5) a (7) cuando:

- la viga sea un elemento mixto continuo, o forme parte de un pórtico que resiste fuerzas horizontales,
- la viga se conecte por dos uniones rígidas que transmiten la resistencia última de los elementos, o por una unión rígida y la otra articulada,
- en vigas mixtas parcialmente embebidas si, o bien su capacidad de giro es suficiente para adoptar el grado de redistribución, o se desprecia la contribución del revestimiento de hormigón armado a la compresión en el cálculo del momento resistente de las secciones, ,
- cada vano sea de un canto constante y ,
- no sea necesario considerar el pandeo lateral.

(5) Cuando el punto (4) sea de aplicación, los momentos flectores en vigas mixtas, determinados mediante un análisis global elástico lineal, podrán modificarse:

- reduciendo los momentos negativos máximos en cantidades que no excedan los porcentajes dados en la tabla A30.5.1, o
- en vigas con secciones Clase 1 o 2, aumentando los momentos negativos máximos hasta un 10%, para análisis elásticos de secciones no fisuradas, o hasta un 20% para análisis elásticos de secciones fisuradas, véase el apartado 5.4.2.3,

salvo que se compruebe que la capacidad de giro permite un valor superior.

Tabla A30.5.1 Límites a la redistribución de momentos negativos. Porcentajes de los valores iniciales de momentos flectores a reducir

Clase de sección en la región de momento negativo	1	2	3	4
Análisis de sección no fisurada	40	30	20	10
Análisis de sección fisurada	25	15	10	0

(6) Para tipos de acero estructural superiores a S 355, la redistribución será únicamente de aplicación en vigas con todas sus secciones de Clases 1 y 2. La redistribución por reducción del máximo momento

negativo no deberá exceder del 30% para análisis de secciones no fisuradas y del 15% para análisis de secciones fisuradas, salvo que se demuestre que la capacidad de giro permite valores mayores.

(7) Para secciones mixtas de Clases 3 o 4 los límites de la tabla A30.5.1 se refieren a los momentos flectores que, según proyecto, se suponen aplicados al elemento mixto. Los momentos aplicados a elementos de acero no deberán redistribuirse.

5.4.5 Análisis global rígido-plástico en edificación

(1) El análisis global rígido-plástico podrá aplicarse para comprobaciones de los estados límite últimos excepto el de fatiga, cuando los efectos de segundo orden no tengan que considerarse y siempre que:

- todos los elementos y uniones del pórtico sean de acero o mixtos,
- el acero cumpla con el apartado 3.2.2 del Anejo 22,
- la sección del elemento de acero cumpla con el apartado 5.6 del Anejo 22 y
- las uniones sean capaces de soportar sus momentos plásticos resistentes con la suficiente capacidad de giro.

(2) En vigas y pórticos de edificación, normalmente no será necesario considerar los efectos de los ciclos de plastificación.

(3) Cuando se aplique el análisis global rígido-plástico, en cada rótula plástica:

- a) La sección de acero estructural deberá ser simétrica respecto de un plano paralelo al plano del alma o las almas,
- b) Las proporciones y coacciones de los componentes de acero deberán ser tales que no aparezca pandeo lateral,
- c) todas las rótulas en las que pueda aparecer rotación bajo cualquier caso de cargas, deberán disponer de coacciones laterales en el ala comprimida,
- d) cuando se considere cualquier compresión en el elemento o unión éste deberá tener suficiente capacidad de giro para permitir el desarrollo de la rótula plástica necesaria,
- e) cuando los requisitos de giro no se calculen, todos los elementos donde se produzcan rótulas plásticas deberán tener secciones eficaces de Clase 1.

(4) Para vigas mixtas en edificación, la capacidad de giro podrá suponerse suficiente cuando:

- a) el tipo del acero estructural no sea superior a S355,
- b) la contribución de cualquier revestimiento de hormigón armado comprimido se desprecie en el cálculo del momento resistente de cálculo,
- c) toda sección eficaz en las rótulas plásticas sea Clase 1 y cualquier otra sección eficaz sea Clase 1 o 2,
- d) cada unión viga-pilar demuestre suficiente capacidad de giro de cálculo, o tener un momento resistente de al menos 1,2 veces el momento resistente plástico de la viga conectada,
- e) los vanos adyacentes no difieran en sus longitudes más del 50% del vano más corto,
- f) los vanos exteriores no excedan el 115% de la longitud del vano adyacente,
- g) en cualquier vano en que más de la mitad de la carga de cálculo para este vano esté concentrada en una longitud de un quinto de la luz, entonces en cualquier rótula donde la losa de hormigón esté comprimida, no deberá comprimirse más del 15% del canto total del

elemento; esto no es de aplicación cuando se demuestre que la rótula será la última en formarse en cada vano y

h) el ala comprimida de acero en la rótula plástica esté coaccionada lateralmente.

(5) Salvo que se demuestre lo contrario, deberá suponerse que los pilares mixtos no tienen capacidad de giro.

(6) Cuando la sección transversal de un elemento de acero varíe a lo largo de su longitud, será de aplicación el apartado 5.6(3) del Anejo 22.

(7) Cuando se requiera una coacción por (3)c) o por (4)h), deberá colocarse a lo largo del elemento en una distancia desde la rótula no mayor que el canto de la sección de acero.

5.5 Clasificación de las secciones

5.5.1 Generalidades

(1) El sistema de clasificación definido en el apartado 5.5.2 del Anejo 22 será de aplicación en secciones de vigas mixtas.

(2) Una sección mixta deberá clasificarse de acuerdo a la clase menos favorable para sus elementos de acero comprimidos. La Clase de una sección mixta dependerá normalmente de la dirección del momento flector en cada sección.

(3) Un elemento de acero comprimido arriostrado por conexión a un elemento de hormigón armado puede considerarse de una clase más favorable, siempre que se demuestre una mejora en su comportamiento.

(4) Para la clasificación, la distribución plástica de tensiones deberá utilizarse salvo en el límite entre Clases 3 y 4, cuando la distribución elástica de tensiones deberá considerar el procedimiento constructivo y los efectos de fluencia y retracción. Para la clasificación, deberán utilizarse los valores de cálculo de las resistencias de los materiales. Deberá despreciarse el hormigón traccionado. Se determinará la distribución de tensiones de la sección bruta del alma de acero y de las alas eficaces.

(5) Para Clases 1 y 2 con barras traccionadas, el armado utilizado en el ancho eficaz deberá tener una ductilidad Clase B o C, véase el Anejo 19, tabla A19.C1. Además, para secciones cuyo momento resistente se determine por los apartados 6.2.1.2, 6.2.1.3 o 6.2.1.4, deberá disponerse de un mínimo área de armado A_s en el ancho eficaz del ala de hormigón para cumplir la siguiente condición:

$$A_s \geq \rho_s A_c \quad (5.7)$$

con

$$\rho_s = \delta \frac{f_y}{235} \frac{f_{ctm}}{f_{sk}} \sqrt{k_c} \quad (5.8)$$

donde:

A_c	es el área eficaz del ala de hormigón
f_y	es el valor nominal del límite elástico del acero estructural en N/mm^2
f_{sk}	es el límite elástico característico de la armadura
f_{ctm}	es el valor medio de la resistencia a tracción del hormigón, véase Anejo 19, tabla A19.3.1 o tabla A19.11.3.1
k_c	es el coeficiente dado en el apartado 7.4.2

δ es igual a 1,0 para secciones Clase 2, e igual a 1,1 para secciones Clase 1 cuando se requiera giro en las rótulas plásticas.

(6) Las mallas electrosoldadas, cuando se dispongan en una losa de hormigón, no deberán incluirse en la sección eficaz salvo que se demuestre que tienen la ductilidad suficiente para asegurar que no fracturan.

(7) En el análisis global por fases constructivas, deberá tenerse en cuenta la Clase de la sección de acero en la fase considerada.

5.5.2 Clasificación de secciones mixtas sin revestimiento de hormigón

(1) El ala comprimida de acero coaccionada a pandeo por conexión eficaz al ala de hormigón por conectadores podrá suponerse Clase 1 si la separación entre conectadores cumple con el apartado 6.6.5.5.

(2) La clasificación de otras alas y almas de acero comprimidas en vigas mixtas sin revestimiento de hormigón deberán cumplir con lo establecido en el Anejo 22, tabla A22.5.2. Un elemento que no cumpla los límites para Clase 3 se considerará Clase 4.

(3) Las secciones con almas Clase 3 y alas Clase 1 o 2 podrán considerarse de Clase 2 con alma eficaz de acuerdo con el apartado 6.2.2.4 del Anejo 22.

5.5.3 Clasificación de secciones mixtas embebidas en edificación

(1) El ala de acero exterior de una sección mixta con revestimiento de hormigón de acuerdo con el punto (2) podrá clasificarse de acuerdo con la tabla A30.5.2.

(2) Para almas de una sección embebida en hormigón, el revestimiento deberá ser armado, conectado mecánicamente a la sección de acero, y capaz de evitar el pandeo del alma y de cualquier parte del ala comprimida hacia el alma. Podrá suponerse que los requisitos anteriores se cumplen si:

- a) el hormigón que reviste al alma está armado con barras longitudinales y cercos y/o mallas electrosoldadas,
- b) se cumplen los requisitos para la relación b_c/b dados en la tabla A30.5.2,
- c) el hormigón situado entre las alas se conecta con el alma de acuerdo con la figura A30.6.10, soldando los cercos al alma o por medio de barras de al menos $\Phi 6 \text{ mm}$. pasantes a través de huecos y/o con pernos de diámetro superior a 10 mm soldados al alma y
- d) la separación longitudinal de los pernos a cada lado del alma o de las barras pasantes a través de los huecos no es mayor de 400 mm . La distancia entre la cara interior de cada ala y la fila más cercana de conexiones al alma no es superior a 200 mm . Para secciones de acero con canto máximo no menor de 400 mm y dos o más filas de conexiones, podrán disponerse los pernos y/o las barras pasantes a través de los huecos al tresbolillo.

(3) Un alma de acero Clase 3 embebida en hormigón de acuerdo con el punto (2), podrá considerarse como un alma eficaz de la misma sección de Clase 2.

Tabla A30.5.2 Clasificación de alas de acero comprimidas para secciones parcialmente embebidas

<	
---	--

6 Estados Límite Últimos

6.1 Vigas

6.1.1 Vigas en edificación

(1) Las vigas mixtas se definen en el apartado 1.5.2. Las secciones típicas se muestran en la figura A30.6.1, bien con una losa maciza, o bien con una losa mixta. Las vigas parcialmente embebidas son aquellas en las que el alma de la sección de acero está embebida en hormigón armado y se dispone conexión a rasante entre el hormigón y los componentes de acero.

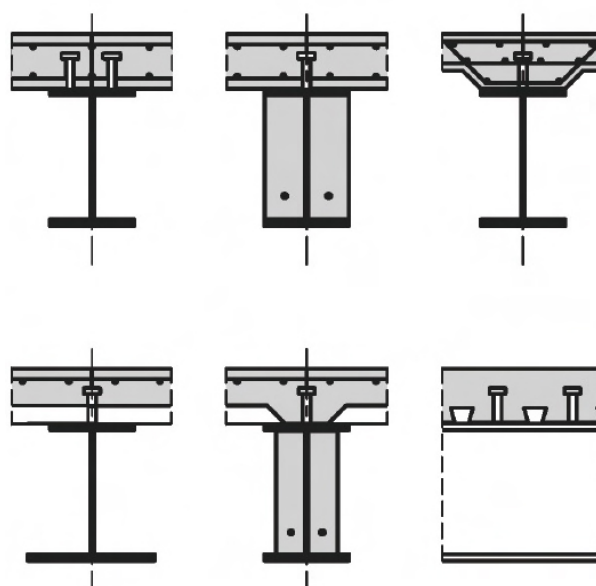


Figura A30.6.1 Secciones típicas de vigas mixtas

(2) Las resistencias de cálculo de las secciones mixtas a flexión y/o a cortante deberán determinarse de acuerdo con el apartado 6.2 para vigas mixtas con secciones de acero y con el apartado 6.3 para vigas mixtas parcialmente embebidas.

(3) Las vigas mixtas deberán comprobarse a:

- resistencia de las secciones críticas (apartados 6.2 y 6.3);
- resistencia a pandeo lateral por torsión (apartado 6.4)
- resistencia a abolladura (apartado 6.2.2.3) y a fuerzas transversales en las almas (apartado 6.5);
- resistencia a esfuerzo rasante (apartado 6.6).

(4) Las secciones críticas incluyen:

- secciones de máximo momento flector;
- apoyos;
- secciones sometidas a cargas concentradas o reacciones;
- zonas en las que haya cambios bruscos en la sección, distintos a los debidos a la fisuración del hormigón.

(5) Una sección con un cambio brusco deberá considerarse como una sección crítica cuando la relación entre el mayor y el menor momento resistente sea mayor que 1,2.

(6) Para la comprobación de la resistencia a rasante, la longitud crítica consiste en la longitud entre dos secciones críticas. Para este propósito, la sección crítica incluye también:

- extremos libres de los voladizos;
- en elementos de canto variable, secciones tales que la relación entre los momentos resistentes plásticos mayor y menor (bajo flexión en la misma dirección) para cualquier par adyacente de secciones no exceda de 1,5.

(7) Los conceptos “conexión total a rasante” y “conexión parcial a rasante” son aplicables únicamente a vigas a las que se aplique la teoría plástica para el cálculo de resistencias a flexión de secciones críticas. El vano de una viga, o voladizo, tendrá conexión total a rasante cuando el incremento en el número de conectadores no aumente el momento resistente de cálculo del elemento. En caso contrario, la conexión a rasante será parcial.

NOTA: Los límites a la utilización de conexión parcial a rasante se establecen en el apartado 6.6.1.2.

6.1.2 Ancho eficaz para la comprobación de secciones

(1) El ancho eficaz del ala de hormigón para la comprobación de la sección deberá determinarse de acuerdo con el apartado 5.4.1.2 teniendo en cuenta la distribución del ancho eficaz entre las zonas de apoyos y centro de vano.

(2) Como simplificación en edificación, podrá suponerse un ancho eficaz constante en toda la zona de flectores positivos de cada vano. Este valor podrá tomarse igual a $b_{eff,1}$ en el centro de vano. La misma hipótesis podrá aplicarse en toda la zona de flectores negativos a ambos lados de los apoyos intermedios. Estos valores podrán tomarse como el valor $b_{eff,2}$ en los apoyos correspondientes.

6.2 Resistencias de las secciones transversales de vigas

6.2.1 Resistencia a flexión

6.2.1.1 Generalidades

- (1) La resistencia a flexión de cálculo deberá determinarse por la teoría rígido-plástica únicamente cuando la sección eficaz mixta sea Clase 1 o 2 y cuando no se utilice el pretensado con tendones.
- (2) Se podrán aplicar el análisis elástico y la teoría no lineal para determinar la resistencia a flexión de secciones de cualquier Clase.
- (3) Para el análisis elástico y la teoría no lineal, podrá suponerse que la sección mixta permanece plana si los conectadores y la armadura transversal están calculadas de acuerdo con el apartado 6.6, considerando distribuciones apropiadas de la fuerza rasante de cálculo.
- (4) La resistencia a tracción del hormigón deberá despreciarse.
- (5) Cuando la sección de acero de un elemento mixto sea curva en planta, los efectos de la curvatura deberán tenerse en cuenta.

6.2.1.2 Momento plástico resistente $M_{pl,Rd}$ de una sección mixta

- (1) Para el cálculo de $M_{pl,Rd}$ pueden hacerse las siguientes hipótesis:
 - a) hay una adherencia perfecta entre el acero estructural, la armadura y el hormigón;
 - b) el área eficaz del elemento de acero estructural está sometida a una tensión igual a su límite elástico de cálculo f_{yd} a tracción o a compresión;
 - c) el área eficaz de la armadura longitudinal traccionada y comprimida está sometida a una tensión igual a su límite elástico de cálculo f_{sd} a tracción o a compresión. De forma alternativa, podrá despreciarse la armadura a compresión de una losa de hormigón;
 - d) el área eficaz del hormigón comprimido resiste una tensión de $0,85f_{cd}$, constante en todo el canto entre la fibra neutra plástica y la fibra más comprimida del hormigón, donde f_{cd} es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón obtenida con probeta cilíndrica.

Las distribuciones típicas de tensiones plásticas se muestran en la figura A30.6.2.

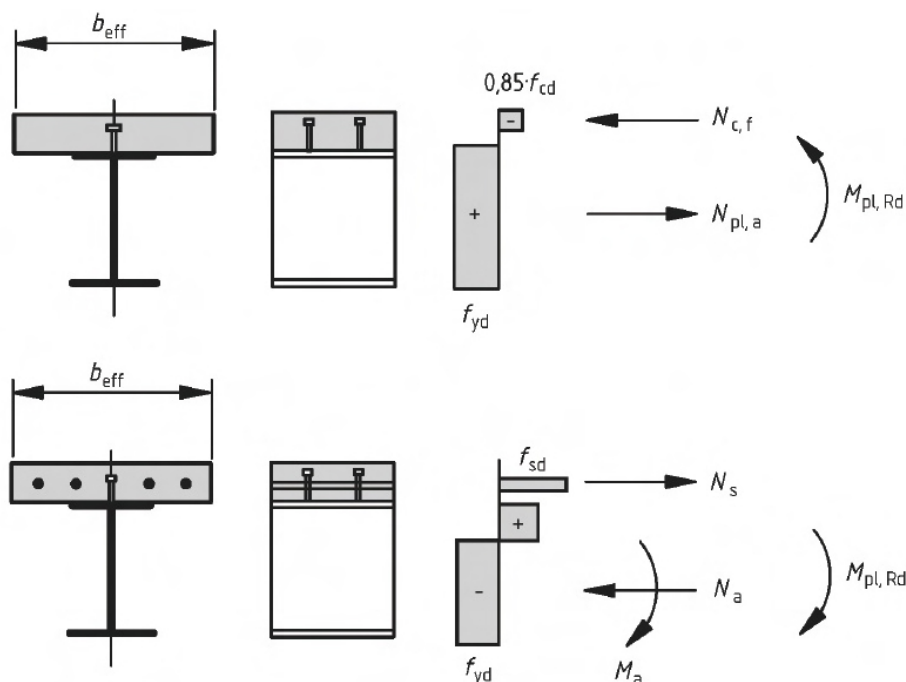


Figura A30.6.2 Ejemplos de distribuciones de tensiones plásticas para una viga mixta con losa maciza y conexión total a rasante en flexión positiva y negativa

(2) Para secciones mixtas con acero estructural de tipo S420 o S460, cuando la distancia x_{pl} entre la fibra neutra plástica y la fibra extrema de la losa de hormigón comprimida supera el 15% del canto total h del elemento, el momento resistente de cálculo M_{Rd} deberá tomarse como $\beta M_{pl,Rd}$ donde β es el coeficiente de reducción dado en la figura A30.6.3. Para valores de x_{pl}/h superiores a 0,4, el momento resistente deberá determinarse según el apartado 6.2.1.4 o 6.2.1.5.

(3) Cuando se aplique la teoría plástica y la armadura se encuentre traccionada, esta armadura deberá cumplir con el apartado 5.5.1(5).

(4) En edificación, las chapas nervadas deberán despreciarse a compresión.

(5) En edificación, toda chapa nervada traccionada dentro de la sección eficaz deberá suponerse trabajando con su límite elástico $f_{yp,d}$.

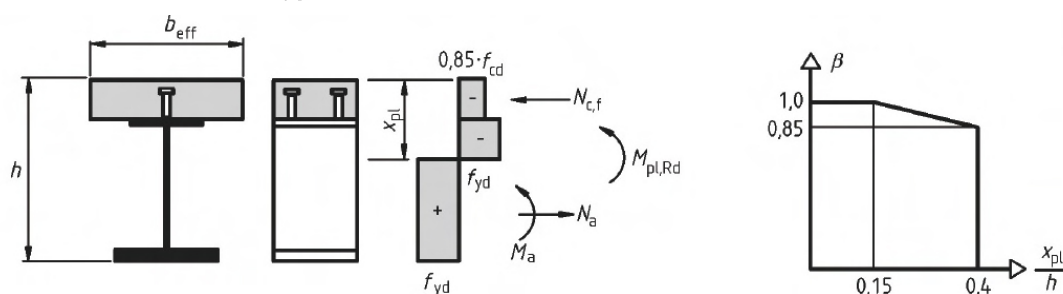


Figura A30.6.3 Coeficiente de reducción β para $M_{pl,Rd}$

6.2.1.3 Momento plástico resistente de secciones con conexiones parciales a rasante en edificación

- (1) En zonas de flexión positiva de vigas mixtas en edificación, podrán utilizarse las conexiones parciales a cortante de acuerdo con los apartados 6.6.1 y 6.6.2.2.
- (2) Salvo que se compruebe lo contrario, el momento plástico resistente en flexión negativa deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.1.2 y deberán disponerse los conectadores apropiados para asegurar la plastificación de la armadura a tracción.
- (3) Cuando se utilicen conectadores dúctiles, el momento resistente de la sección crítica de la viga M_{Rd} podrá calcularse mediante la teoría rígido-plástica de acuerdo con el apartado 6.2.1.2, utilizando un valor reducido de la fuerza de compresión en el ala comprimida de hormigón N_c en lugar de la fuerza $N_{c,f}$ dada en el apartado 6.2.1.2(1)(d). La relación $\eta = N_c/N_{c,f}$ es el grado de conexión a rasante. La posición de la fibra neutra plástica en la losa de hormigón deberá determinarse con la nueva fuerza N_c , véase la figura A30.6.4. Hay una segunda fibra neutra plástica en la sección de acero que deberá utilizarse para la clasificación del alma.

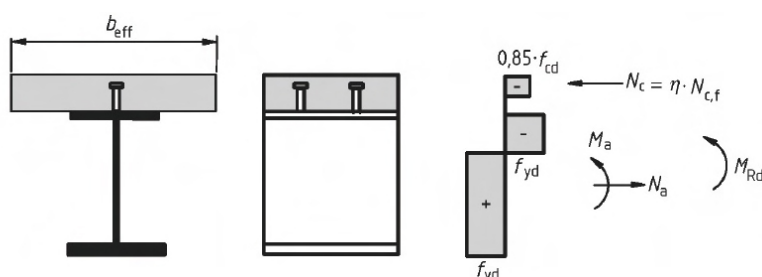


Figura A30.6.4 Distribución plástica de tensiones bajo momento positivo para conexión parcial a rasante

- (4) La relación entre M_{Rd} y N_c en (3) se da cualitativamente por la curva convexa ABC en la figura A30.6.5 donde $M_{pl,a,Rd}$ y $M_{pl,Rd}$ son los momentos plásticos resistentes de cálculo para flexión positiva de la sección de acero estructural sola y de la sección mixta con conexión total a rasante, respectivamente.

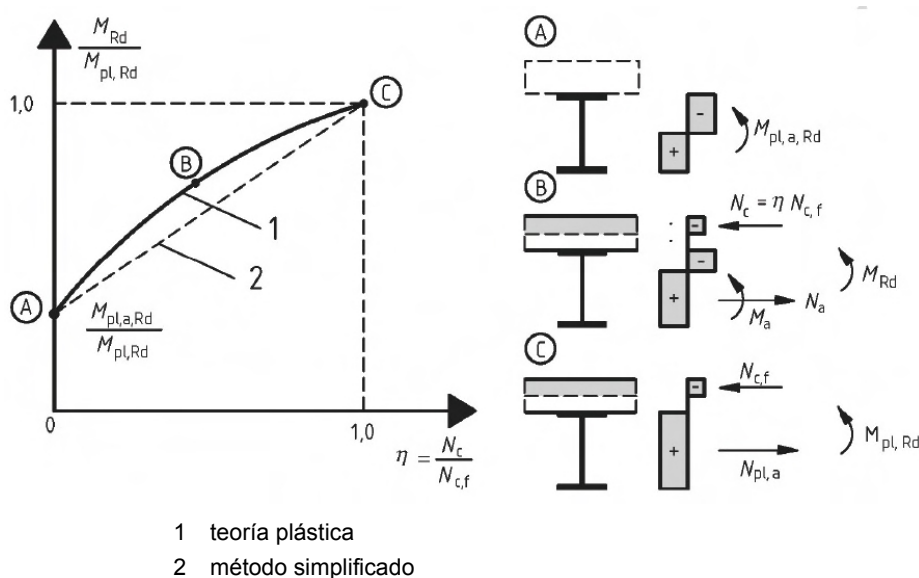


Figura A30.6.5 Relación entre M_{Rd} y N_c (para conectadores dúctiles)

(5) Para el método indicado en el punto (3), un valor conservador de M_{Rd} puede determinarse por la línea recta AC en la figura A30.6.5:

$$M_{Rd} = M_{pl,a,Rd} + (M_{pl,Rd} - M_{pl,a,Rd}) \frac{N_c}{N_{c,f}} \quad (6.1)$$

6.2.1.4 Resistencia a flexión no lineal

(1) Cuando el momento resistente de una sección mixta se determine por la teoría no lineal, deberá considerarse la relación tensión-deformación de los materiales.

(2) Deberá asumirse que la sección mixta permanece plana y que la deformación en la armadura pasiva, tanto a tracción como a compresión, es la misma que la deformación media del hormigón de alrededor.

(3) Las tensiones en el hormigón comprimido deberán calcularse a partir de las curvas tensión-deformación dadas en el apartado 3.1.7 del Anejo 19.

(4) Las tensiones en la armadura deberán calcularse con los diagramas bilineales dados en el apartado 3.2.7 del Anejo 19.

(5) Las tensiones en el acero estructural comprimido o traccionado deberán calcularse con el diagrama bilineal dado en el apartado 5.4.3(4) del Anejo 22 y deberán considerar los efectos del proceso constructivo (por ejemplo, apeado o no apeado).

(6) Para secciones mixtas Clase 1 o 2 con ala de hormigón comprimida, la resistencia no lineal a flexión M_{Rd} podrá determinarse en función de la fuerza de compresión en el hormigón N_c utilizando las expresiones simplificadas (6.2) y (6.3), como muestra la figura A30.6.6:

$$M_{Rd} = M_{a,Ed} + (M_{el,Rd} - M_{a,Ed}) \frac{N_c}{N_{c,el}} \quad \text{para } N_c \leq N_{c,el} \quad (6.2)$$

$$M_{Rd} = M_{el,Rd} + (M_{pl,Rd} - M_{el,Rd}) \frac{N_c - N_{c,el}}{N_{c,f} - N_{c,el}} \quad \text{para } N_{c,el} \leq N_c \leq N_{c,f} \quad (6.3)$$

con

$$M_{el,Rd} = M_{a,Ed} + k M_{c,Ed} \quad (6.4)$$

donde:

$M_{a,Ed}$	es el momento flector de cálculo aplicado a la sección de acero estructural antes del comportamiento mixto
$M_{c,Ed}$	es la parte del momento flector de cálculo aplicado a la sección mixta
k	es el coeficiente mínimo para que se alcance el límite de tensiones indicado en el apartado 6.2.1.5(2); cuando se construya sin apeos provisionales, el proceso constructivo deberá tenerse en cuenta
$N_{c,el}$	es la fuerza de compresión en el ala de hormigón correspondiente al momento $M_{el,Rd}$.

Para secciones en las que sea de aplicación el apartado 6.2.1.2(2), deberá utilizarse el valor reducido $\beta M_{pl,Rd}$ en vez de $M_{pl,Rd}$ en la expresión (6.3) y en la figura A30.6.6.

(7) En edificación, la determinación de $M_{el,Rd}$ podrá simplificarse aplicando el apartado 5.4.2.2(11).

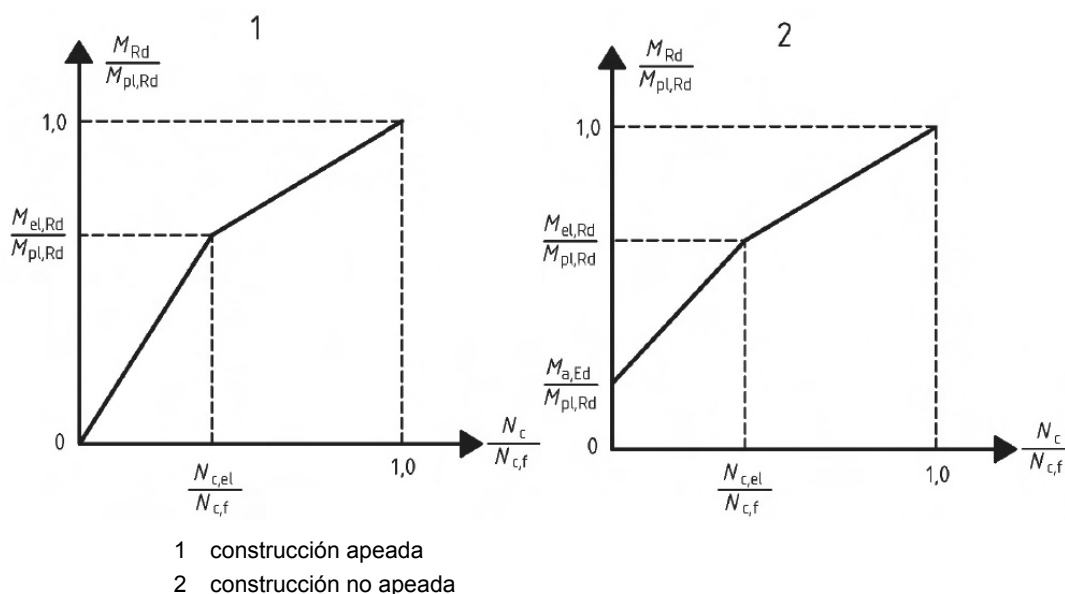


Figura A30.6.6 Relación simplificada entre M_{Rd} y N_c para secciones con la losa de hormigón comprimida

6.2.1.5 Resistencia elástica a flexión

(1) Las tensiones deberán calcularse por la teoría elástica, utilizando un ancho eficaz del ala de hormigón de acuerdo con el apartado 6.1.2. Para secciones Clase 4, la sección eficaz de acero estructural deberá calcularse de acuerdo con el apartado 4.3 del Anejo 25.

(2) En el cálculo de la resistencia elástica a flexión basado en la sección eficaz, las tensiones limitantes deberán tomarse como:

- f_{cd} en el hormigón comprimido,
- f_{yd} en el acero estructural traccionado o comprimido,
- f_{sd} en la armadura pasiva traccionada o comprimida. De forma alternativa, la armadura comprimida en la losa de hormigón podrá despreciarse.

(3) Las tensiones debidas a las acciones actuando únicamente sobre el acero estructural deberán añadirse a las tensiones debidas a las acciones actuantes sobre el elemento mixto.

(4) Salvo que se aplique un método más preciso, el efecto de la fluencia deberá considerarse mediante el coeficiente de homogeneización de acuerdo con el apartado 5.4.2.2.

(5) En secciones con hormigón traccionado y que se supone fisurado, las tensiones debidas a los efectos isostáticos de la retracción podrán despreciarse.

6.2.2 Resistencia a cortante

6.2.2.1 Alcance

(1) El apartado 6.2.2 se aplica a vigas mixtas con elementos de acero laminados o armados de alma llena, que pueden estar rigidizados.

6.2.2.2 Resistencia plástica a cortante

(1) La resistencia a cortante $V_{pl,Rd}$ deberá tomarse como la resistencia de la sección de acero estructural $V_{pl,a,Rd}$, salvo que se establezca el valor de contribución de la parte de hormigón de la viga.

(2) La resistencia plástica de cálculo a cortante $V_{pl,a,Rd}$ de la sección de acero estructural deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.6 del Anejo 22.

6.2.2.3 Resistencia a abolladura por cortante

(1) La resistencia a abolladura por cortante $V_{b,Rd}$ del alma de acero no embebida deberá determinarse de acuerdo con el apartado 5 del Anejo 25.

(2) No deberá considerarse la contribución de la losa de hormigón, salvo que se apliquen métodos más precisos que el del apartado 5 del Anejo 25 y que la conexión a rasante se calcule para la fuerza vertical correspondiente.

6.2.2.4 Flexión y cortante

(1) Cuando el esfuerzo cortante de cálculo V_{Ed} sea superior a la mitad de la resistencia a cortante V_{Rd} dada por el menor de los valores: $V_{pl,Rd}$ del apartado 6.2.2.2 o por $V_{b,Rd}$ del apartado 6.2.2.3, deberá considerarse su efecto sobre el momento resistente.

(2) Para secciones de Clase 1 o 2, puede tenerse en cuenta la influencia del cortante en la resistencia a flexión mediante una resistencia de cálculo reducida del acero $(1 - \rho)f_{yd}$ en el área de cortante, como se muestra en la figura A30.6.7 donde:

$$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{Rd}} - 1 \right)^2 \quad (6.5)$$

y V_{Rd} es la resistencia a cortante, determinada de acuerdo con el apartado 6.2.2.2 o 6.2.2.3.

(3) Para secciones transversales en Clases 3 y 4, es aplicable el apartado 7.1 del Anejo 25 del Código Estructural utilizando M_{Ed} , el momento flector total en la sección considerada, y tanto $M_{pl,Rd}$ como $M_{f,Rd}$ para las sección mixta.

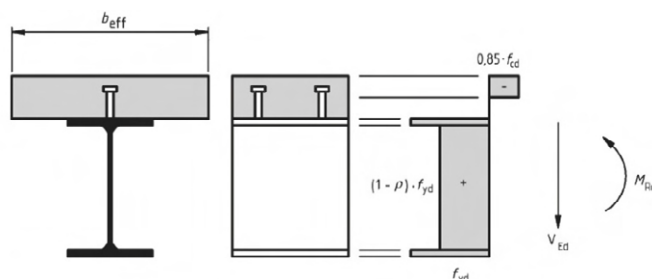


Figura A30.6.7 Distribución plástica de tensiones modificada por el efecto del cortante

6.3 Resistencia de las secciones de vigas parcialmente embebidas en edificación

6.3.1 Alcance

(1) Las vigas parcialmente embebidas se definen en el apartado 6.1.1(1). Una losa de hormigón o mixta puede formar parte también de la sección eficaz de una viga mixta, siempre que esté unida a una sección de acero por una conexión a rasante de acuerdo con el apartado 6.6. Las secciones típicas se muestran en la figura A30.6.8.

(2) Se aplica el apartado 6.3 a secciones Clase 1 o 2 parcialmente embebidas, siempre que d/t_w no sea mayor que 124ε .

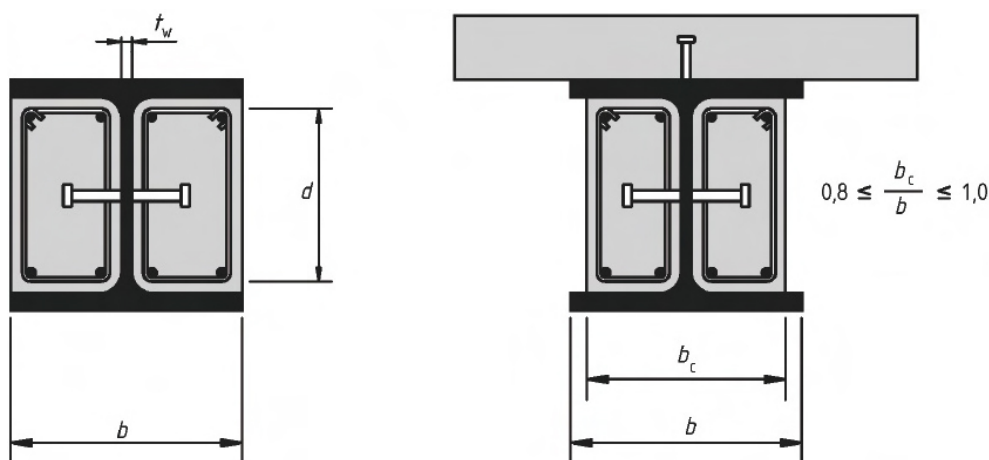


Figura A30.6.8 Secciones transversales típicas de vigas parcialmente embebidas

(3) Serán de aplicación todas las disposiciones de este anejo, salvo que se establezcan reglas diferentes en el apartado 6.3.

6.3.2 Resistencia a flexión

(1) Deberán disponerse conexiones totales a cortante entre la sección de acero estructural y el hormigón que reviste el alma de acuerdo con el apartado 6.6.

(2) El momento resistente de cálculo podrá determinarse por la teoría plástica. La armadura comprimida del hormigón de revestimiento podrá despreciarse. En la figura A30.6.9 se muestran algunos ejemplos de distribuciones plásticas típicas de tensiones.

(3) Podrán utilizarse conexiones parciales a rasante para fuerzas de compresión en cualquier losa de hormigón o mixta que forme parte de la sección eficaz.

(4) Cuando se utilicen conexiones parciales a rasante con conectadores dúctiles, el momento plástico resistente de la viga deberá calcularse de acuerdo con los apartados 6.3.2(2) y 6.2.1.2(1), salvo que se utilice un valor reducido de la fuerza de compresión en la losa de hormigón mixta N_c como en los apartados 6.2.1.3(3), (4) y (5).

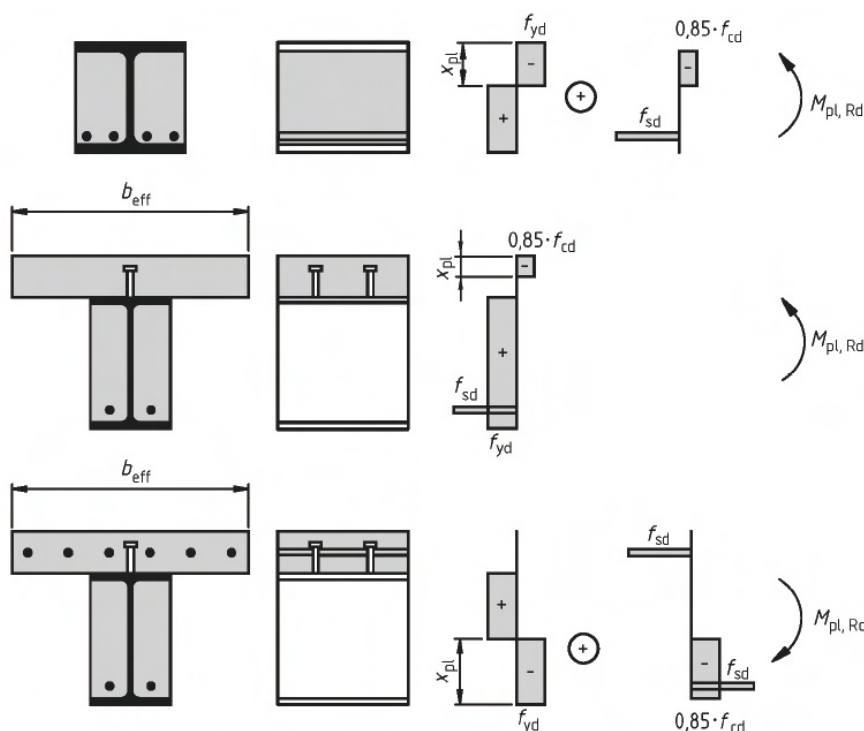


Figura A30.6.9 Ejemplos de distribuciones plásticas de tensiones en secciones eficaces

6.3.3 Resistencia a cortante

- (1) La resistencia a cortante de cálculo del acero estructural $V_{pl,a,Rd}$ deberá determinarse por la teoría plástica de acuerdo con el apartado 6.2.2.2(2).
- (2) La contribución a cortante del revestimiento del alma podrá considerarse para la determinación de la resistencia a cortante de cálculo de la sección si los cercos se disponen de acuerdo con la figura A30.6.10. Deberá disponerse la apropiada conexión a rasante entre el revestimiento y la sección de acero estructural. Si los cercos del revestimiento están abiertos, deberán unirse al alma mediante soldaduras a tope. En caso contrario, deberá despreciarse la contribución a cortante de la armadura pasiva.
- (3) Salvo que se realice un análisis más preciso, la distribución del cortante total V_{Ed} entre $V_{a,Ed}$ y $V_{c,Ed}$, actuando en la sección de acero y en el revestimiento de hormigón armado del alma respectivamente, podrá asumirse que es en la misma proporción que la contribución de la sección de acero y el revestimiento de hormigón al momento resistente $M_{pl,Rd}$.
- (4) La resistencia a cortante del revestimiento del alma deberá considerar la fisuración del hormigón y comprobarse de acuerdo con el apartado 6.2 del Anejo 19 y el resto de requisitos pertinentes de ese anejo.

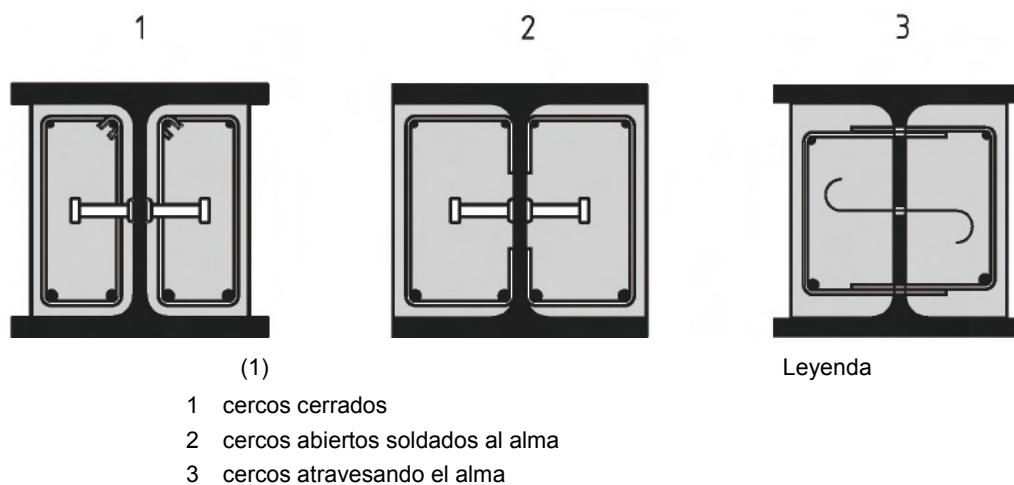


Figura A30.6.10 Disposición de los cercos

6.3.4 Flexión y cortante

(1) Cuando el esfuerzo cortante de cálculo $V_{a,Ed}$ exceda la mitad de la resistencia plástica de cálculo $V_{pl,a,Rd}$ de la sección de acero estructural a cortante, deberá considerarse su efecto en el momento resistente.

(2) La influencia del cortante en la resistencia a flexión podrá expresarse como indica el apartado 6.2.2.4(2) con la siguiente modificación. En la expresión (6.5), la relación $V_{Ed}/V_{pl,Rd}$ se sustituirá por $V_{a,Ed}/V_{pl,a,Rd}$ para calcular la resistencia reducida de cálculo del acero en el área de cortante de la sección de acero estructural. A continuación, el momento plástico resistente reducido de cálculo M_{Rd} deberá calcularse de acuerdo con el apartado 6.3.2.

6.4 Pandeo lateral por torsión en vigas mixtas

6.4.1 Generalidades

(1) Un ala de acero unida a una losa de hormigón o mixta por conectadores, de acuerdo con 6.6, se podrá suponer lateralmente estable, siempre que se evite la inestabilidad lateral de la losa de hormigón.

(2) Cualquier otra ala de acero comprimida deberá comprobarse a estabilidad lateral.

(3) Los métodos establecidos en los apartados 6.3.2.1 a 6.3.2.3 del Anejo 22 y, de forma más general, en el apartado 6.3.4, serán de aplicación a la sección de acero en base a los esfuerzos de la sección mixta, considerando los efectos del proceso constructivo de acuerdo con el apartado 5.4.2.4. Podrá considerarse la coacción lateral y elástica por torsión a nivel de la conexión a rasante con la losa de hormigón.

(4) Para vigas mixtas en edificación con secciones Clase 1, 2 o 3 y sección de acero estructural constante, se podrá aplicar el método establecido en el apartado 6.4.2.

6.4.2 Comprobación a pandeo lateral por torsión de vigas mixtas continuas con secciones Clase 1, 2 o 3 en edificación

(1) El momento resistente a pandeo de una viga mixta continua no coaccionada lateralmente (o de una viga en un pórtico mixto en toda su longitud) con sección Clase 1, 2 o 3 y sección de acero estructural de canto constante deberá tomarse como:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} M_{Rd} \quad (6.6)$$

donde:

- χ_{LT} es el coeficiente de reducción por pandeo lateral por torsión dependiente de la esbeltez relativa $\bar{\lambda}_{LT}$
- M_{Rd} es el momento resistente de cálculo a flexión negativa en el apoyo interior correspondiente (o unión viga-pilar).

Los valores del coeficiente de reducción χ_{LT} podrán obtenerse de los apartados 6.3.2.2 o 6.3.2.3 del Anejo 22.

(2) Para secciones de Clase 1 o 2, M_{Rd} deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.1.2 para una viga cuya resistencia a flexión se base en la teoría plástica, o con el apartado 6.2.1.4 para una viga cuya resistencia a flexión se base en una teoría no lineal, o con el apartado 6.3.2 para una viga parcialmente embebida, con f_{yd} calculado con el coeficiente parcial de seguridad γ_{M1} dado en el apartado 6.1(1) del Anejo 22.

(3) Para secciones Clase 3, M_{Rd} deberá determinarse mediante la expresión (6.4), pero el momento flector negativo de cálculo será el más pequeño entre los que produzcan una tensión de tracción f_{sd} en la armadura o una tensión de compresión f_{yd} en la fibra inferior de la sección de acero; f_{yd} deberá determinarse con el coeficiente parcial de seguridad γ_{M1} dado en el apartado 6.1(1) del Anejo 22.

(4) La esbeltez relativa $\bar{\lambda}_{LT}$ podrá calcularse como:

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{Rk}}{M_{cr}}} \quad (6.7)$$

donde:

- M_{Rk} es el momento resistente de la sección mixta utilizando los valores característicos de las propiedades de los materiales
- M_{cr} es el momento crítico elástico de pandeo lateral determinado en el apoyo interior del vano donde el momento flector negativo es máximo.

(5) Cuando la misma losa esté unida a uno o más elementos metálicos de apoyo aproximadamente paralelos a la viga mixta considerada y se satisfagan las condiciones del apartado 6.4.3(c), (e) y (f), el cálculo para el momento crítico elástico M_{cr} podrá basarse en el modelo del “pórtico continuo en U invertida”. Como muestra la figura A30.6.11, este modelo tiene en cuenta el desplazamiento lateral del ala inferior que produce flexión del alma de acero y la rotación del ala superior que se resiste por la flexión de la losa.

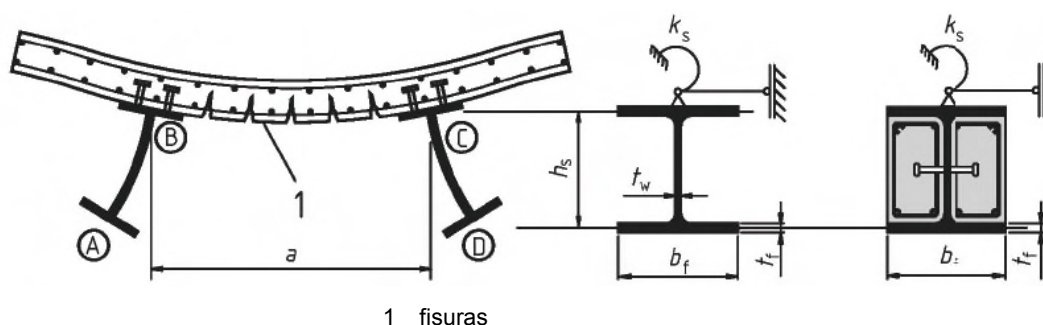


Figura A30.6.11 Pórtico ABCD en U invertida resistiendo pandeo lateral por torsión

(6) Al nivel del ala de acero superior, podrá adoptarse una rigidez al giro por unidad de longitud de la viga de acero, k_s , para representar el modelo de pórtico en U como una viga aislada;